

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
V A R A Ž D I N

Marko Sokser, Luka Hrupec,
Luka Šulentić, Luka Kukec,
Filip Svetlenčić, Lovro Špiljak

Sustav za detekciju pada

PROJEKT

Varaždin, 2025.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
V A R A Ž D I N

**Marko Sokser, Luka Hrupec,
Luka Šulentić, Luka Kukec,
Filip Svetlenčić, Lovro Špiljak**

Studij: Informacijski sustavi

Sustav za detekciju pada

PROJEKT

Mentor/Mentorica:

mag. inf. Lovro Posarić

Varaždin, siječanj 2025.

Marko Sokser, Luka Hrupec,

Luka Šulentić, Luka Kupec,

Filip Svetlenčić, Lovro Špiljak

Izjava o izvornosti

Izjavljujem da je moj završni/diplomski rad izvorni rezultat mojeg rada te da se u izradi istoga nisam koristio drugim izvorima osim onima koji su u njemu navedeni. Za izradu rada su korištene etički prikladne i prihvatljive metode i tehnike rada.

Autor/Autorica potvrdio/potvrdila prihvaćanjem odredbi u sustavu FOI-radovi

Sažetak

Padovi predstavljaju značajan zdravstveni rizik, posebno za starije osobe i osobe s invaliditetom. Ovaj rad opisuje razvoj sustava za detekciju i obavješćavanje o padu, koji kombinira akcelerometar i žiroskop za precizno prepoznavanje padova. Nakon detekcije, korisniku se prikazuje vizualno i zvučno odbrojavanje na OLED zaslonu. Sustav automatski šalje SMS poruku hitnom kontaktu i notifikaciju na mobilni telefon. Ovim rješenjem povećava se sigurnost korisnika te se smanjuje vrijeme reakcije u hitnim situacijama.

Ključne riječi: detekcija pada; akcelerometar; žiroskop; hitna obavijest; OLED zaslon;

Sadržaj

Sadržaj	iii
1. Uvod	1
2. Modeli	2
2.1. Općenita arhitektura sustava	2
2.1.1. Dasduino CONNECTPLUS (ESP32)	2
2.1.2. SparkFun Micro OLED Breakout	4
2.1.3. MMA8452Q Žiroskop	4
2.1.4. Piezo Buzzer	5
2.1.5. Infrastruktura sistema za slanje obavijesti	7
2.1.6. Dodatne komponente	8
2.2. Komunikacijski dijagrami	8
2.3. Dijagram aktivnosti	9
2.4. Dijagram (shema) spajanja	10
3. Kratki troškovnik i financijska analiza	12
3.1. Kratki troškovnik	12
3.2. Financijska analiza	12
4. Osnovna korisnička dokumentacija	14
4.1. Postavljanje sustava	14
4.1.1. Fizičko postavljanje uređaja:	14
4.1.2. Konfiguracija Wi-Fi veze	15
4.1.3. Konfiguracija e-mail veze	16
4.1.4. Pokretanje sustava	18
5. Zaključak	20
Popis literature	21
Popis slika	22

1. Uvod

Padovi predstavljaju jedan od glavnih uzroka ozljeda i hitnih medicinskih stanja, osobito kod starijih osoba i osoba s ograničenom pokretljivošću. Pravovremena detekcija pada i brzo obavješćavanje relevantnih kontakata mogu značajno smanjiti ozbiljnost posljedica te omogućiti brzu medicinsku intervenciju. Ovaj projekt bavi se razvojem inteligentnog sustava za detekciju i obavješćavanje o padu, koji kombinira IoT tehnologiju, mobilne uređaje i oblak kako bi osigurao automatsku reakciju u hitnim situacijama.

Sustav se temelji na korištenju akcelerometra i žiroskopa, koji kontinuirano prate kretanje korisnika i analiziraju nagle promjene položaja tijela koje mogu ukazivati na pad. Detekcija pada nije jednostavan zadatak jer nagle promjene položaja mogu nastati i zbog drugih razloga, poput brzih pokreta ili naglog sjedanja. Stoga je ključno koristiti optimizirane algoritme koji mogu razlikovati stvarne padove od lažnih alarma. Nakon što sustav detektira potencijalni pad, aktivira se zvučno i vizualno odbrojavanje na OLED zaslonu.

Sustav automatski šalje obavijesti putem SMS poruke hitnom kontaktu, kao i notifikaciju na mobilni telefon korisnika ili njegovih skrbnika. Ovo omogućuje brzo informiranje obitelji, prijatelja ili medicinskog osoblja o mogućem incidentu, čime se značajno smanjuje vrijeme reakcije i povećava sigurnost korisnika.

Ovaj projekt bit će podijeljen u nekoliko ključnih dijelova. U prvom dijelu analizirat će se problematika padova i njihove posljedice, kao i postojeće tehnologije za njihovu detekciju. Drugi dio rada fokusirat će se na tehničku izvedbu sustava, uključujući odabir i programiranje senzora, razvoj softverskog rješenja za obradu podataka te implementaciju komunikacijskih protokola. Nadalje, bit će objašnjen proces integracije s oblakom, kao i način upravljanja postavkama putem web sučelja.

2. Modeli

U tehničkom kontekstu, model predstavlja pojednostavljeni prikaz stvarnosti. Njegova svrha je olakšati razumijevanje određenog sustava ili njegove komponente, omogućujući jasan uvid u njegovu strukturu, način rada i ključne funkcionalnosti. Model prikazuje bitne dijelove promatranog objekta te pojednostavljuje složene odnose unutar sustava. U sklopu ovog projekta, model će biti predstavljen kroz arhitekturu sustava, komunikacijske dijagrame, dijagrame aktivnosti te shemu povezivanja senzora.

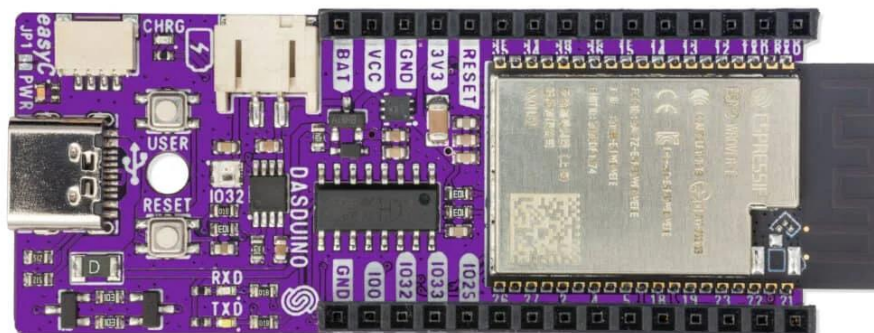
2.1. Općenita arhitektura sustava

Općenita arhitektura sustava sastoji se od fizičkih komponenti koje su prisutne na lokaciji te onih koje su smještene u oblaku (eng. *cloud*). Fizičke komponente uključuju Dasduino CONNECTPLUS pločicu, akcelerometar, žiroskop, OLED zaslon, zvučni signalizator i tipku za prekid obavijesti, koji zajedno rade na detekciji pada i interakciji s korisnikom. Ova pločica korištena je i u sličnom projektu te je odabrana zbog svoje pouzdanosti, fleksibilnosti i mogućnosti jednostavne integracije s različitim senzorima. Nakon obrade podataka, sustav može automatski poslati SMS poruku hitnom kontaktu te obavijest na mobilni uređaj korisnika.

Dijagram arhitekture sustava bit će prikazan kasnije, no prije toga potrebno je detaljnije opisati pojedine komponente i njihovu ulogu u cjelokupnom sustavu.

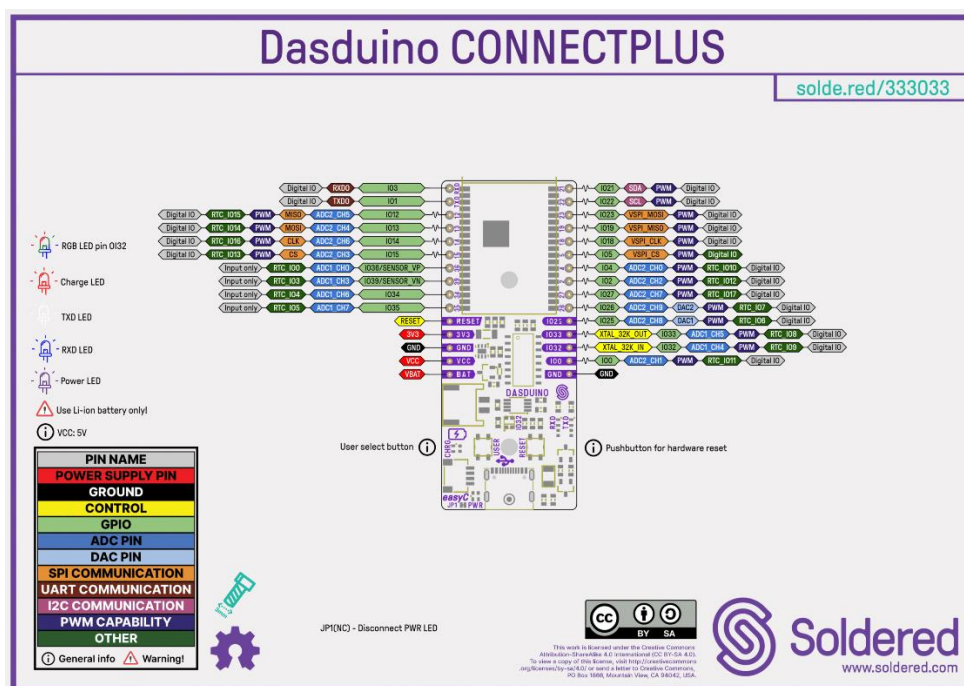
2.1.1. Dasduino CONNECTPLUS (ESP32)

Dasduino CONNECTPLUS pločica je elektronička razvojna pločica koju je osmislila i proizvela hrvatska tvrtka Soldered Electronics sa sjedištem u Osijeku. Tvrtka se bavi razvojem, dizajniranjem i proizvodnjom vlastitih elektroničkih komponenti, među kojima se ističe Dasduino serija [\[1\]](#). Ova serija uključuje različite verzije pločica koje se razlikuju prema upotrijebljenom čipu i elektroničkoj arhitekturi.



Slika 1: Dasduino CONNECT PLUS [1]

U ovom projektu korištena je Dasduino CONNECTPLUS (ESP32) verzija, koja se temelji na mikrokontroleru ESP32-WROVER-E. Pločica radi na 3.3V, a integrirani regulator omogućuje napajanje s 5V izvora [1]. Ima ukupno 30 pinova, pri čemu neki podržavaju digitalne i analogne signale, dok su drugi namijenjeni PWM upravljanju (kontrola širine impulsa). Na slici 2 prikazana je Dasduino CONNECTPLUS pločica zajedno s pripadajućim konekcijama.

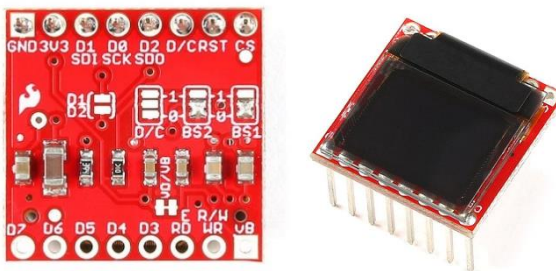


Slika 2: Dasduino CONNECTPLUS (ESP32) - Prikaz konekcija [2]

Na prikazu konekcija [\[2\]](#) se može uočiti da većina pinova sadrži opciju upravljanja širinom impulsa (PWM – Pulse Width Modulation), a samim time, ti pinovi se mogu koristiti za rad s analognim signalima. Skoro svi pinovi omogućavaju rad s ulaznim i izlaznim signalima (IO – Input Output).

2.1.2. SparkFun Micro OLED Breakout

SparkFun Micro OLED Breakout je razvojna pločica koja omogućuje jednostavno korištenje malog monokromatskog OLED zaslona (plava slova na crnoj pozadini). Ova pločica je dio ponude SparkFun Electronics, poznatog proizvođača elektroničkih komponenti i razvojnih alata. Na slici 3 prikazana je SparkFun Micro OLED Breakout pločica s pripadajućim priključcima.



Slika 3: SparkFun Micro OLED Breakout – obostrani prikaz [\[3\]](#)

Ploča koristi 0.1" razmaknute, unaprijed zalemljene pinove, što omogućuje jednostavno povezivanje s mikrokontrolerima putem SPI ili I2C sučelja [\[3\]](#). Komponente na pločici osiguravaju stabilan rad zaslona, dok niz dostupnih pinova omogućuje fleksibilnost u povezivanju s raznim projektima.

Pločica je dizajnirana za jednostavnu integraciju u sustave koji zahtijevaju kompaktni OLED zaslon, a može se koristiti u raznim primjenama, uključujući prikaz podataka u IoT sustavima, malim sučeljima i nosivim uređajima.

2.1.3. MMA8452Q Žiroskop

MMA8452Q je 3-osni digitalni akcelerometar s mogućnostima žiroskopa koji je dizajniran za precizno mjerenje ubrzanja i rotacije u različitim aplikacijama [\[4\]](#). Ovaj senzor proizvodi tvrtka NXP Semiconductors i koristi se u mnogim IoT, mobilnim i nosivim uređajima zbog svoje male veličine i niske potrošnje energije. MMA8452Q može mjeriti ubrzanje na tri

osi (X, Y, Z) i omogućuje detekciju pokreta, nagiba te upravljanje gestama i orijentacijom. Na slici 4 prikazan je MMA8452Q žiroskop.



Slika 4: Žiroskop MMA8452Q [4]

Senzor podržava digitalnu komunikaciju putem I2C ili SPI sučelja, što ga čini jednostavnim za integraciju u različite sustave. Ima rezoluciju od 12 bita i omogućuje korisnicima prilagodbu osjetljivosti u rasponu od $\pm 2g$, $\pm 4g$ i $\pm 8g$ [4]. MMA8452Q također ima mogućnost generiranja prekida kada se detektira određeni uvjet, poput pada, što ga čini pogodnim za aplikacije poput praćenja aktivnosti, sigurnosnih sustava i robotskih rješenja.

2.1.4. Piezo Buzzer

Piezo buzzer je elektronička komponenta koja koristi piezoelektrični efekt za generiranje zvučnih signala. Ovaj tip buzzera je poznat po svojoj jednostavnoj konstrukciji, maloj veličini, i učinkovitosti u proizvodnji zvučnih signala u aplikacijama koje zahtijevaju upozorenja, zvučne indikatore ili signalizaciju. Piezo buzzer se obično koristi u alarmnim sustavima, uređajima za signalizaciju, računalnim periferijama, i drugim elektroničkim uređajima koji zahtijevaju jednostavno generiranje zvuka.

Piezo buzzer se sastoji od piezoelektričnog materijala, obično keramike, koja se nalazi između dva električna kontakta. Kada se primjeni električni napon, piezoelektrični materijal se deformira (proširuje ili kontrahira), što uzrokuje vibraciju koja stvara zvučni val [5]. Frekvencija zvuka ovisi o brzini vibracija materijala, koja je određena naponom i karakteristikama piezoelektričnog materijala.



Slika 5: Piezo buzzer [6]

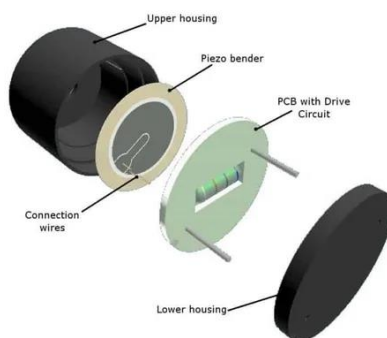
Sastav tipičnog piezo buzzera uključuje [5]:

Piezoelektrički disk: Ovo je glavni element koji stvara vibracije. Može biti napravljen od piezoelektrične keramike ili drugih sličnih materijala. Disk vibrira kada je izložen električnom naponu, stvarajući zvučne valove.

Zvučna komora: U nekim modelima piezo buzzera postoji i zvučna komora koja pojačava zvučni signal nastao vibracijom piezoelektričnog diska.

Električni kontakti: Dva kontakta omogućuju povezivanje buzzera s elektroničkim krugom i primjenu napona.

Zaštita i kućište: Vanjski dio buzzera obično je od plastike ili drugog materijala koji štiti unutarnje komponente i usmjerava zvučne valove prema van.



Piezo Buzzer Construction

Slika 6: Piezo buzzer- struktura [5]

2.1.5. Infrastruktura sistema za slanje obavijesti

Sustav za detekciju pada koristi automatski sustav obavješćavanja putem e-maila kako bi upozorio korisnika ili odgovornu osobu na detektirani pad. Proces slanja e-maila odvija se kroz nekoliko ključnih koraka, koji uključuju detekciju pada, obradu podataka, generiranje obavijesti i slanje putem e-mail servisa.

Koraci u procesu slanja e-mail obavijesti

1. Detekcija pada (Fall Detection)

- Senzor akcelerometra i žiroskopa neprestano prikuplja podatke o ubrzanju i orijentaciji uređaja.
- Kada se prepoznaju specifični uvjeti koji odgovaraju padu (npr. nagla promjena položaja, ubrzanje veće od određene granice, kratkotrajna neaktivnost nakon udara), sustav prepoznaje incident kao mogući pad.
- Nakon detekcije pada, sustav aktivira LED indikator kao vizualni signal korisniku.

2. Generiranje e-mail obavijesti

- Mikroprocesor (ESP32) komunicira s cloud ili lokalnim serverom koji obrađuje zahtjev za slanje e-maila.
- Generira se obavijest koja uključuje sljedeće informacije:
 - **Naslov (Subject):** „Upozorenje: Detektiran pad!“
 - **Sadržaj (Body):**
 - Datum i vrijeme detekcije pada
 - Mjesto pada (ako postoji GPS modul)
 - Napomena da korisnik nije reagirao na LED signal
 - Mogućnost kontaktiranja korisnika putem odgovora na e-mail

3. Slanje e-maila putem SMTP servera

- Sustav koristi **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)** za slanje e-maila preko servisa kao što su Gmail, Outlook ili vlastiti SMTP server.
- Mikroprocesor uspostavlja vezu s internetom (WiFi ili mobilna mreža) i prosljeđuje podatke serveru.
- Nakon uspješnog slanja, sustav može poslati potvrdu o isporuci ili zabilježiti slanje u log datoteku.

2.1.6. Dodatne komponente

Push button (gumb)

Push button se koristi kao metoda potvrde korisnika za provjeru ispravnosti sustava. Kada se pritisne, sustav provjerava rad LED indikatora i ostalih ključnih komponenti.



Slika 7: Push button [\[7\]](#)

LED indikator ima dvije glavne funkcije u sustavu:

Testiranje rada sustava – Kada korisnik pritisne push button, LED se aktivira kako bi potvrdio da su komponente ispravno spojene i da sustav radi.

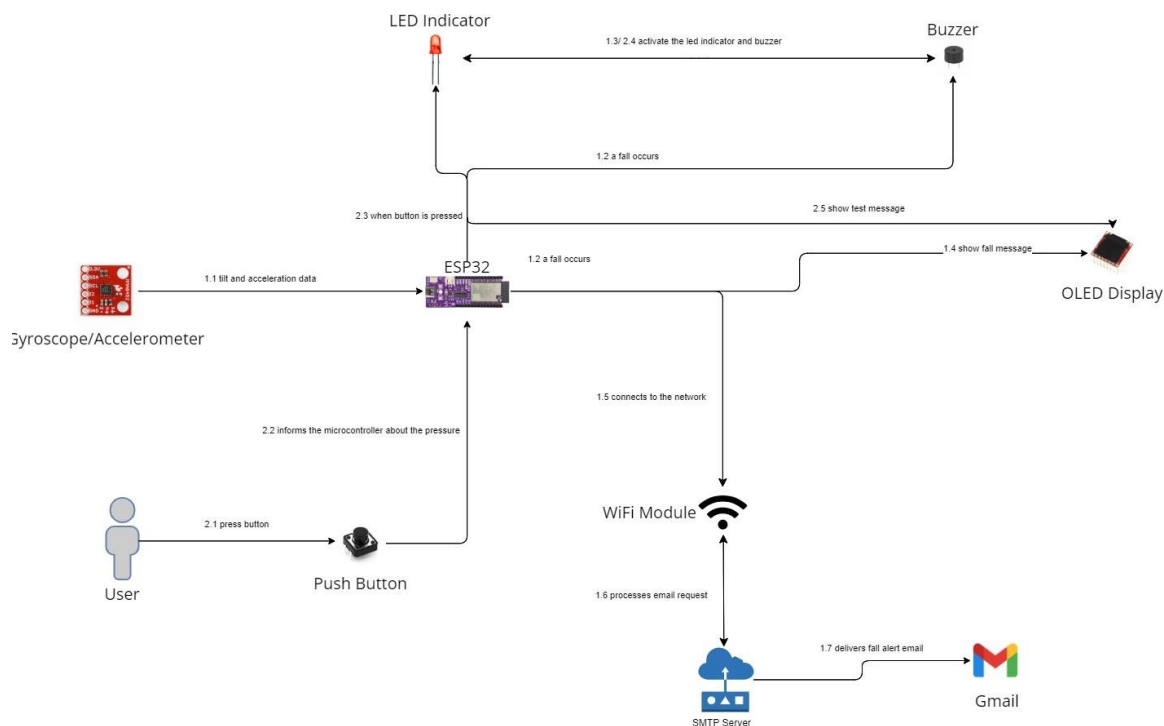
Signalizacija pada – Kada sustav detektira pad, LED se automatski aktivira kako bi korisniku dao vizualnu povratnu informaciju o incidentu



Slika 8: LED indikator [\[8\]](#)

2.2. Komunikacijski dijagrami

Komunikacijski dijagrami prikazuju interakciju između različitih objekata unutar sustava. Glavni cilj ovih dijagrama nije prikazivanje složene strukture, već omogućavanje razumijevanja koji objekti komuniciraju međusobno i na koji način se ta komunikacija odvija. Na slici 9 prikazan je komunikacijski dijagram cijele arhitekture sustava.



Slika 9: Komunikacijski dijagram (Samostalni rad)

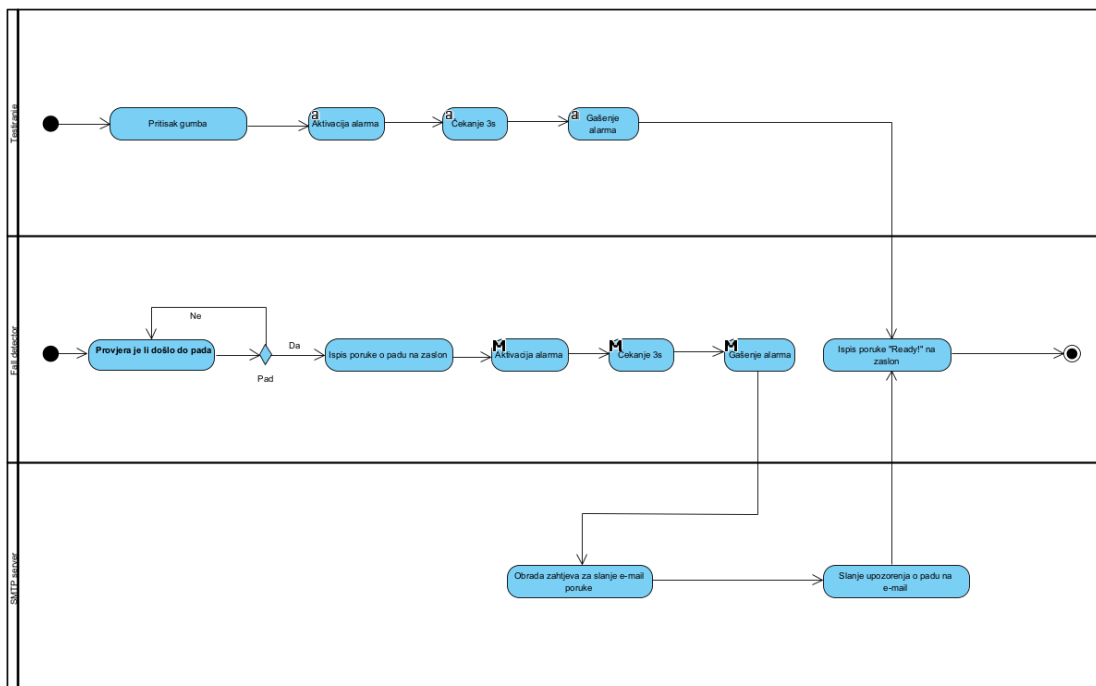
Ovaj sistem služi za detekciju padova i slanje upozorenja putem e-maila, koristeći ESP32 mikrokontroler, akcelerometar/žiroskop, LED indikator, zujalicu (eng. buzzer), OLED ekran, WiFi modul i SMTP server. Sistem radi tako da akcelerometar i žiroskop neprestano mjere nagib i ubrzanje tijela korisnika. Kada ESP32 mikrokontroler prepozna naglu promjenu položaja ili ubrzanja, detektira pad i aktivira alarmni sistem. LED indikator i buzzer se pale kako bi korisnik i okolina bili upozoreni na incident. Istovremeno, OLED ekran prikazuje poruku o padu kako bi pružio vizualnu povratnu informaciju.

Pored automatske detekcije pada, sistem omogućava i ručno aktiviranje alarma putem gumba. Kada korisnik pritisne gumb, mikrokontroler prima signal i takođe aktivira LED indikator i buzzer. Nakon detekcije pada ili pritiska gumba, ESP32 koristi WiFi modul za povezivanje s mrežom i slanje zahtjeva SMTP serveru za slanje e-mail upozorenja. SMTP server zatim procesira zahtjev i šalje poruku na unaprijed definiranu Gmail adresu, obavještavajući odgovorne osobe o incidentu.

2.3. Dijagram aktivnosti

U ovom dijelu rada prikazat ćemo proces detekcije pada i aktivacije alarma pomoću dijagrama aktivnosti. Ovaj sustav osmišljen je kako bi omogućio pravovremenu reakciju u slučaju pada korisnika, putem zvučne signalizacije te slanja obavijesti putem e-maila. Dijagram

aktivnosti jasno prikazuje rad uređaja za detekciju pada (eng. fall detector) i SMTP servera zaduženog za slanje obavijesti.



Slika 10: Dijagram aktivnosti (Samostalni rad)

Iz dijagrama vidimo kako detektor pada radi na način konstantnog praćenja žiroskopa, odnosno je li došlo do pada ili ne. Ako detektor očitava da je došlo do pada ispisuje poruku na OLED zaslonu te pokreće alarm, odnosno pali LED žaruljicu i buzzer te nakon toga putem SMTP servera šalje obavijest korisniku na e-mail adresu kako bi ga upozorio o padu. Nakon poslanog mail-a, na OLED zaslonu, ispisuje se nova poruka "Ready!" koja označava da je sustav spreman za ponovno korištenje. Sustav također u sebi sadrži gumb koji korisnik može koristiti za testiranje sustava, odnosno pritiskom gumba se testira rad LED žaruljice i buzzer-a te OLED zaslona. Nakon što je gumb pritisnut upale se LED žaruljica i buzzer te se nakon toga ispisuje poruka "Ready!" koja označuje da je sustav spreman i da radi pravilno.

2.4. Dijagram (shema) spajanja

Shema spajanja prikazana je pomoću dijagrama izrađenog u Fritzing alatu, na shemi možemo vidjeti sve ranije spomenute komponente te nekoliko osnovnih koje nisu bile spomenute, odnosno to su: otpornik, LED žaruljica te gumb. Također je važno napomenuti kako ova shema nije u potpunosti točna, naime u Fritzing-u ne postoji model našeg OLED zaslona SparkFun Micro OLED Breakout nego je za potrebe izrade sheme korišten Grove OLED 128x96. Iz sheme vidimo da je OLED zaslon povezan na napajanje (VCC) i uzemljenje (GND) te sa SCL i SDA na odgovarajuće pinove na ESP32. Također možemo vidjeti da i

Slika 11: Dijagram spajanja (Samostalni rad)

3. Kratki troškovnik i financijska analiza

3.1. Kratki troškovnik

Troškovi izrade ovog projekta dolaze iz sljedećih elemenata: EPS32 razvojna pločica, OLED display, žiroskop, Piezo Buzzer, gumb, LED indikator i PLA filament za izradu kućišta.

Izračun troškova za sve dijelove:

- Breadboard – 1€
- Dasduino CONNECTPLUS (ESP32) – 13.95€
- SparkFun Micro OLED Breakout – 17.80€
- MMA84520 žiroskop – 14.34€
- Piezzo Buzzer – 0.85€
- Gumb – 0.1€
- LED indikator – 0.1€
- Otpornik – 0.02€
- PLA filament (75 grama) – 0.9€

Ukupni trošak za izradu jednog uređaja je **49.06€**. Važno je napomenuti da su ovo maloprodajne cijene te bi cijene sigurno pale da naručujemo u većim količinama.

3.2. Financijska analiza

U prijašnjem poglavlju izračunali smo cijenu izrade jednog uređaja te zaključili da ona iznosi 49.06€. Ako razmišljamo o financijskoj analizi to bi značilo da bi trebali masovno proizvoditi ovaj proizvod.

Troškovi masovne proizvodnje:

- 10 proizvoda: $10 * 49.06€ = 490.6€$
- 100 proizvoda: $100 * 49.06€ = 4906€$
- 1000 proizvoda: $1000 * 49.06€ = 49060€$
- 10000 proizvoda: $10000 * 49.06€ = 490600€$

Ako mislimo pokrenuti masovnu proizvodnju ovog uređaja, potrebno je omogućiti prikupljanje i obradu podataka na nekoj IoT platformi. U ovom slučaju koristili bi Azure jer nudi veliki broj mogućnosti koje variraju po cijenama ovisno o broju spojenih uređaja i broju poruka

koje će ti uređaji slati dnevno. Ako želimo proizvesti 1000 proizvoda i spojiti ih na Azure to će nas koštati u prosjeku između 271€ - 711€ mjesečno.

Troškovi Azure-a:

- Azure IoT Hub: 10€ - 200€
- Azure Storage: 1€
- Azure Stream Analytics: 250€ - 500€
- Azure SQL ili Cosmos DB: 10€ - 50€

Zadnja stvar koju trebamo uračunati ako idemo u masovnu proizvodnju bila bi ljudski rad. Za ispravan rad sustava i izradu uređaja potrebno je otprilike 3 ljudi. Proječna plaća zaposlenika bila bi otprilike 1500€ što znači da bi mjesečno platili **4500€** za ljudski rad.

Sveukupni mjesečni trošak:

- Cijena izrade 1000 uređaja – 49060€
- Troškovi Azure-a – 271€ - 711€
- Troškovi ljudskog rada – 4500€

Ukupni mjesečni trošak za izradu, nadzor i održavanje 1000 uređaja sa svim uračunatim troškovima iznosi **53831€ - 54271€**.

4. Osnovna korisnička dokumentacija

Sustav za detekciju pada je razvojni prototip IoT uređaja, izveden na elektroničkim pločicama za prototipiranje. Ovaj sustav koristi akcelerometar i žiroskop za praćenje kretanja korisnika te automatski šalje obavijesti u slučaju detekcije pada. Trenutno, konfiguracija sustava zahtijeva izmjenu programskog koda. Cilj ovog prototipa je demonstrirati funkcionalnost sustava i pružiti osnovnu sigurnost osobama koje su izložene riziku od ozbiljnih posljedica padova, poput starijih osoba ili osoba s invaliditetom. U krajnjim verziji sustava, moguć je razvoj korisničkog sučelja koje bi olakšalo konfiguraciju i korištenje.

4.1. Postavljanje sustava

Prije nego što počnete koristiti sustav za detekciju pada, potrebno je provesti sljedeće korake kako biste ga pripremili za rad [\[9\]](#):

4.1.1. Fizičko postavljanje uređaja:

1. Pričvršćivanje senzora (za komercijalnu/završnu verziju uređaja) [\[9\]](#):

- ***Napomena:** Ovaj korak se odnosi na završnu, komercijalnu verziju uređaja za detekciju pada. Trenutni prototip sustava je razvojna verzija na pločici i nije namijenjen za nošenje na tijelu u svakodnevnim situacijama.
- U komercijalnoj verziji, senzori (akcelerometar i žiroskop, integrirani u uređaj) bi trebali biti postavljeni na tijelo korisnika na siguran i udoban način. Važno je da uređaj bude stabilno pričvršćen kako bi se precizno pratio pokret tijela.
- Uvjerite se da pričvršćivanje ne ometa svakodnevno kretanje korisnika i da ne uzrokuje nelagodu. Ovisno o dizajnu komercijalnog uređaja, ovo može značiti nošenje oko vrata, na zapešću, ili kao diskretni nosivi uređaj.
- Važno za trenutni prototip: Trenutna verzija sustava je prototip izveden na pločici. Komponente su međusobno povezane žicama na pločici. Ovakav prototip nije praktičan niti siguran za nošenje na tijelu. Njegova svrha je demonstracija funkcionalnosti sustava i razvoj algoritama u kontroliranim uvjetima. Nema smisla pokušavati pričvrstiti senzore na tijelo u ovoj fazi prototipa.

2. Spajanje komponenti (za trenutnu razvojnu verziju, ako je potrebno):

- Ovaj korak se primjenjuje ako sami sastavljate sustav razvojnog prototipa na pločici.
- Povežite sve elektroničke komponente (Dasduino CONNECTPLUS pločicu, OLED zaslon, piezo buzzer, gumb za testiranje, i senzore) prema shemi spajanja koja je detaljno opisana u ovoj dokumentaciji projekta.
- Pažljivo provjerite sve spojeve kako biste izbjegli kratke spojeve ili nepravilan rad komponenti. Ovaj korak je relevantan samo za razvojne verzije i nije potreban za potencijalne buduće komercijalne uređaje.

4.1.2. Konfiguracija Wi-Fi veze

Važnost Wi-Fi veze: Sustav se mora povezati s Wi-Fi mrežom kako bi mogao slati obavijesti putem e-maila u slučaju detektiranog pada [\[9\]](#).

Metoda konfiguracije: Izmjena programskog koda (trenutni način)

1. Pristup programskom kodu sustava: Otvorite programski kod sustava za detekciju pada na vašem računalu. To je datoteka s kodom koja se koristi za programiranje Dasduino CONNECTPLUS pločice (npr., main.cpp ili slično).
2. Pronađite Wi-Fi postavke u kodu: Potražite u kodu linije koje definiraju Wi-Fi SSID i lozinku. One će izgledati slično ovome (primjer):

```
#define WIFI_SSID "NazivMreže"    // Trenutni SSID (primjer)
#define WIFI_PASSWORD "lozinka12" // Trenutna lozinka (primjer)
```

3. Promijenite Wi-Fi postavke:

- WIFI_SSID: Zamijenite "NazivMreže" s imenom to jest SSID-om vaše Wi-Fi mreže. Upišite točno ime vaše mreže, pazeći na velika i mala slova. Na primjer, ako je ime vaše mreže *MojaKucnaMreza*, promijenite liniju u:

```
#define WIFI_SSID "MojaKucnaMreza"
```

- `WIFI_PASSWORD`: Zamijenite "*lozinka12*" s lozinkom vaše Wi-Fi mreže. Upišite točnu lozinku. Na primjer, ako je vaša lozinka *moja_sigurna_lozinka*, promijenite liniju u:

```
#define WIFI_PASSWORD "moja_sigurna_lozinka"
```

4. Spremite promjene u kodu: Spremite izmijenjenu datoteku s kodom.
5. Ponovno programirajte Dasduino CONNECTPLUS pločicu: Koristeći odgovarajući alat za programiranje (Arduino IDE ili PlatformIO), ponovno programirajte Dasduino CONNECTPLUS pločicu s izmijenjenim kodom. Provjerite imate li ispravno konfigurirano razvojno okruženje i spojenu pločicu na računalo.
6. Pokrenite sustav i provjerite vezu: Nakon ponovnog programiranja, pokrenite sustav za detekciju pada. Uređaj bi se sada trebao pokušati spojiti na vašu konfiguriranu Wi-Fi mrežu.
7. Provjera uspješne veze:
 - OLED zaslon (nakon uspješnog spajanja): Nakon uspješnog spajanja na Wi-Fi, OLED zaslon bi trebao prikazati poruku "*Ready!*".

Napomena o krajnjim verzijama: Definitivno je moguća implementacija sučelja kao jednostavnija metoda konfiguracije Wi-Fi veze i postavljanje e-maila što bi trebalo postojati ako se proizvodi komercijalni proizvod.

4.1.3. Konfiguracija e-mail veze

Potreba za Gmail računom: Za funkciju slanja e-mail obavijesti, sustav koristi Gmail SMTP server. Morate konfigurirati vaš Gmail račun kako bi sustav mogao slati e-maile u vaše ime.

- Sigurnosna konfiguracija Gmail računa (jednokratno):
 1. Omogućite dvofaktorsku autentifikaciju (2FA): Iz sigurnosnih razloga, preporučuje se snažno da uključite dvofaktorsku autentifikaciju (2FA) na vašem Gmail računu. Ovo štiti vaš račun dodatnim slojem sigurnosti.
 2. Generirajte "App Password" (Lozinku aplikacije): Nakon što ste uključili 2FA, morate generirati "App Password" (Lozinku aplikacije) specifično za ovaj sustav

detekcije pada. Gmail će generirati jedinstvenu lozinku koju ćete koristiti u kodu sustava, umjesto vaše glavne Gmail lozinke.

- Upute za generiranje "App Password" možete pronaći u Gmail pomoći ili online pretraživanjem "Gmail App Password".

- Unos Gmail postavki u kod sustava:

Važno: Sljedeće postavke se trenutno moraju unijeti u programski kod sustava i ponovno programirati uređaj. U krajnjim verzijama, ove postavke bi mogle biti konfigurabilne putem korisničkog sučelja.

1. Otvorite programski kod sustava i pronađite sljedeće linije (primjer):

```
#define GMAIL_USERNAME "primjer@gmail.com" // Vaša Gmail adresa  
(primjer)  
#define GMAIL_PASSWORD "maox pixe deas krch" // Vaša "App Password"  
(primjer -GENERIRAJTE SVOJU!)  
#define RECIPIENT_EMAIL "primatelj@gmail.com" // E-mail adresa  
primatelja obavijesti (primjer)
```

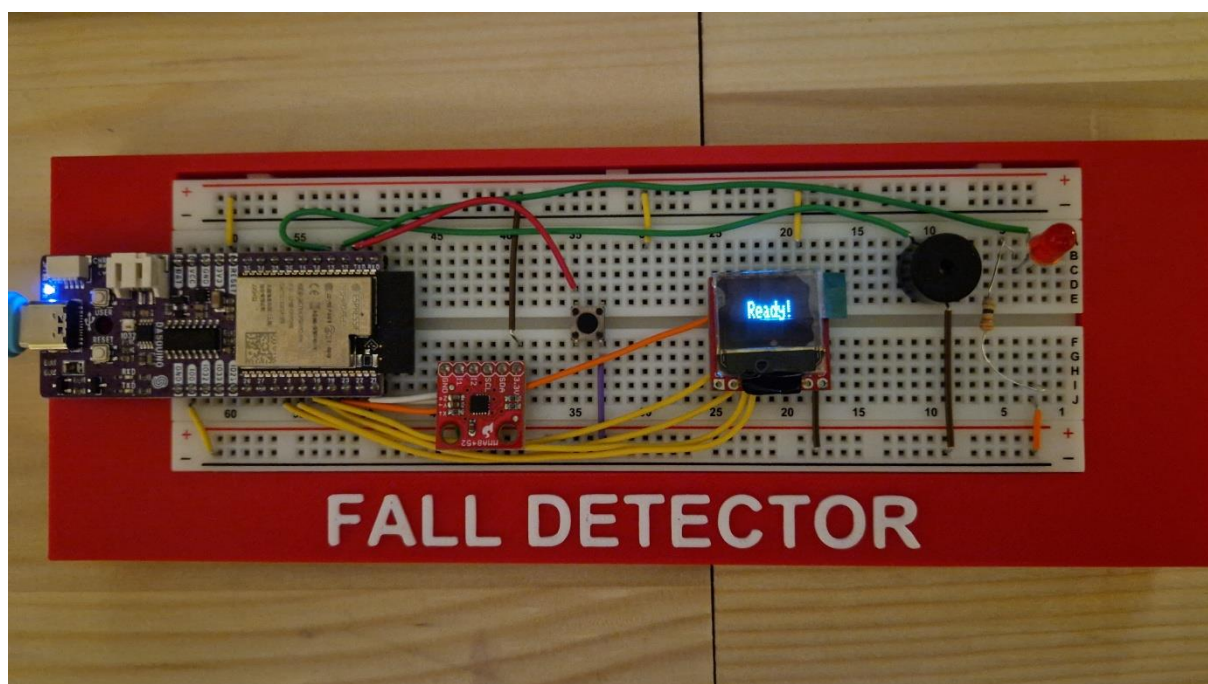
2. Zamijenite primjere s vašim podacima:

- GMAIL_USERNAME: Unesite vašu punu Gmail adresu (npr. Korisnik12@gmail.com).
- GMAIL_PASSWORD: Unesite generiranu "App Password" za ovaj sustav.
NIKADA ne koristite svoju glavnu Gmail lozinku ovdje! *Primjer "maox pixe zwas krch" je samo primjer - GENERIRAJTE SVOJU VLASTITU LOZINKU APLIKACIJE!*
- RECIPIENT_EMAIL: Unesite e-mail adresu osobe koja treba primiti obavijesti o padu (npr. skrbnika, člana obitelji, medicinskog osoblja). Možete unijeti i svoju e-mail adresu za testiranje.

3. Spremite promjene u kodu i ponovno programirajte Dasduino CONNECTPLUS pločicu.

4.1.4. Pokretanje sustava

1. Uključite napajanje sustava. Nakon što ste postavili sve komponente, konfigurirali Wi-Fi i Gmail račun (ako želite e-mail obavijesti), uključite napajanje uređaja.
2. Provjerite OLED zaslon: Nakon kratkog vremena inicijalizacije, OLED zaslon bi trebao prikazati poruku "Ready!" (Spreman!).
3. "Ready!" - Sustav spreman za rad: Poruka "Ready!" označava da je sustav spreman za detekciju padova. Sada možete početi koristiti sustav.



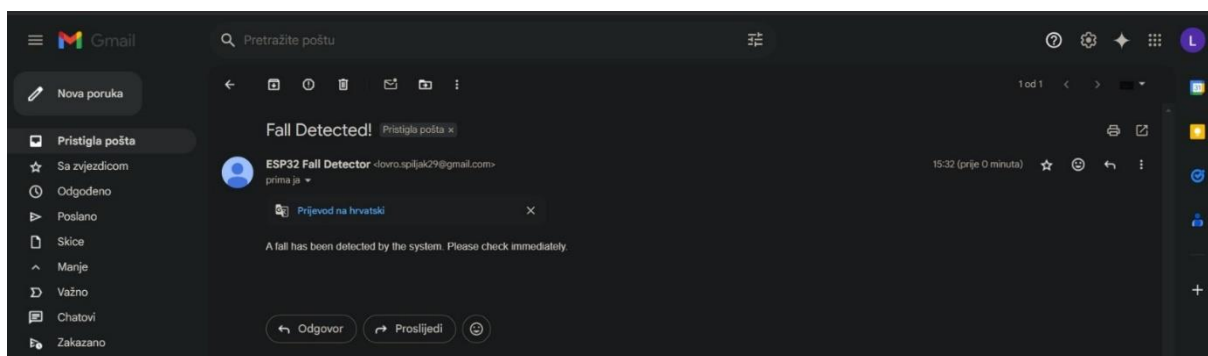
Slika 12. Spreman sustav / oznaka da radi (Samostalni rad)

- Normalno funkcioniranje

Sustav neprestano prati kretanje korisnika.

U slučaju detekcije pada:

1. OLED zaslon prikazuje poruku "Detected!".
2. Piezo buzzer emitira zvučni signal.
3. LED indikator se aktivira.
4. Sustav automatski šalje e-mail obavijest na unaprijed definiranu adresu.

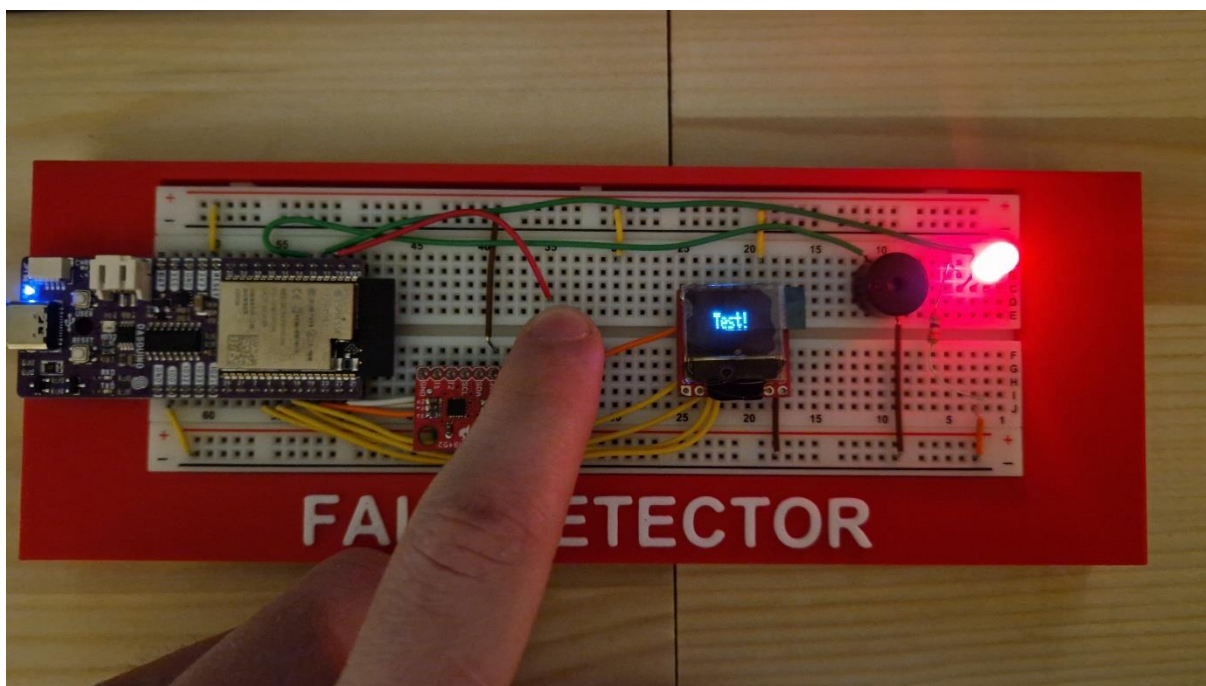


Slika 13. Zaprmljena e-mail obavijest (Samostalni rad)

- Testiranje sustava

Da biste testirali ispravnost sustava, pritisnite push button:

1. OLED zaslon će prikazati poruku "Test!".
2. Piezo buzzer će emitirati zvučni signal.
3. LED indikator će se aktivirati.
4. Nakon 3 sekunde, sustav će se vratiti u stanje "Ready!".



Slika 14. Testiranje sustava (Samostalni rad)

- Resetiranje sustava

Ako želite resetirati sustav nakon detekcije pada, jednostavno pritisnite push button. Sustav će se vratiti u normalno stanje i biti spreman za daljnje praćenje.

5. Zaključak

Ovaj rad opisao je razvoj i implementaciju sustava za detekciju padova koji koristi kombinaciju akcelerometra, žiroskopa i IoT tehnologija kako bi omogućio brzo obavještanje korisnika i njihovih skrbnika. Implementirani sustav omogućuje pravovremenu reakciju na padove, smanjujući potencijalne posljedice i poboljšavajući sigurnost korisnika.

Testiranjem sustava potvrđeno je da su detekcija padova i slanje obavijesti putem e-maila uspješno izvedeni. Unatoč tome, postoji mogućnost za daljnje unaprjeđenje, uključujući poboljšanje algoritama za smanjenje lažnih alarma, dodavanje GPS funkcionalnosti za preciznu lokaciju pada te proširenje sustava putem mobilne aplikacije.

Zaključno, razvijeni sustav predstavlja značajan korak prema praktičnim i dostupnim rješenjima za poboljšanje sigurnosti starijih i osoba s invaliditetom te ima potencijal za komercijalizaciju i daljnji razvoj kroz dodatna istraživanja i optimizacije.

Popis literature

- [1] Soldered Electronics, "Dasduino CONNECTPLUS (ESP32)" [Online]. Dostupno sa: <https://soldered.com/product/dasduino-connectplus/>, Pristupano 04.02.2025.
- [2] Soldered Electronics, "Dasduino CONNECTPLUS" [Online]. Dostupno sa: <https://soldered.com/productdata/2022/06/Dasduino-CONNECTPLUS.png>, Pristupano 04.02.2025.
- [3] The Pi Hut, "SparkFun Micro OLED Breakout" [Online]. Dostupno sa: <https://thepihut.com/products/sparkfun-micro-oled-breakout-with-headers>, Pristupano 04.02.2025.
- [4] 012Lab, "Triple-Axis Accelerometer Breakout MMA8452Q" [Online]. Dostupno sa: <https://012lab.com/proizvod/triple-axis-accelerometer-breakout-mma8452q>, Pristupano 04.02.2025.
- [5] ISL Products, "Piezo buzzers vs Magnetic buzzers," [Online]. Dostupno sa: <https://islproducts.com/design-note/piezo-buzzers-vs-magnetic-buzzers/>, Pristupano 04.02.2025.
- [6] Robomart, "5V Piezo Buzzer" [Online]. Dostupno sa: <https://robomart.com/product/5v-piezo-buzzer-b-10n-pack-of-5/>, Pristupano 04.02.2025.
- [7] Robotshop, "12mm Push Button Switch" [Online]. Dostupno sa: <https://www.robotshop.com/products/sfe-12mm-push-button-switch>, Pristupano 05.02.2025.
- [8] Amazon Italy, "LED Indicator - 1.8-2V" [Online]. Dostupno sa: <https://www.amazon.it/Diodo-Lights-DC1-8-2V-lampadina-elettroluminescente/dp/B0848QZQFC>, Pristupano 05.02.2025.
- [9] Soldered Electronics, "Croduino Nova kao server - Kako spojiti uređaje s Croduino Nova", [Online]. Dostupno na: <https://soldered.com/hr/learn/croduino-nova-kao-server-a-k-a-kako-spojiti-uredaje-s-croduino-nova/>, Pristupano 31.01.2025.

Popis slika

Slika 1: Dasduino CONNECT PLUS [1]	3
Slika 2: Dasduino CONNECTPLUS (ESP32) - Prikaz konekcija [2]	3
Slika 3: SparkFun Micro OLED Breakout – obostrani prikaz [3]	4
Slika 4: Žiroskop MMA8452Q [4]	5
Slika 5: Piezo buzzer [6]	6
Slika 6: Piezo buzzer- struktura [5]	6
Slika 7: Push button [7]	8
Slika 8: LED indikator [8]	8
Slika 9: Komunikacijski dijagram (Samostalni rad)	9
Slika 10: Dijagram aktivnosti (Samostalni rad)	10
Slika 11: Dijagram spajanja (Samostalni rad)	11
Slika 12. Spreman sustav / oznaka da radi (Samostalni rad)	18
Slika 13. Zaprimljena e-mail obavijest (Samostalni rad)	19
Slika 14. Testiranje sustava (Samostalni rad)	19